

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



NOVA ANDRADINA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	17
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)</i>	17
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	20
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	21
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	23
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	23
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	24
4.8. LIMPEZA URBANA	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26
5. RECEITAS	28
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	28



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	29
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	31
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	31
6.1.1. RECEITAS.....	31
6.1.2. Transferências Federais.....	32
6.1.3. Transferências Estaduais.....	33
6.1.4. Receitas Próprias	33
6.1.5. DESPESAS.....	33
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	36
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	38
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	39
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	42
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	42
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	42
9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	43
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	43

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD	12
Figura 2 - Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD	12
Figura 3 – Caminhão (baú) utilizado na coleta de materiais recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	14
Figura 4 - Caminhão baú da coleta seletiva na área de descarga da UTR municipal.....	15
Figura 5 – Interior da UTR.	15
Figura 6 - Vista externa da UTR.	15
Figura 1 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	17
Figura 9 - Célula do Aterro Sanitário Municipal	18
Figura 10 - Trator esteira utilizado para a compactação e espalhamento dos resíduos na célula do aterro sanitário	18
Figura 10 - Sistema de tratamento do lixiviado do Aterro Sanitário.	19
Figura 11 - Balança rodoviária para pesagem dos caminhões na entrada do Aterro Sanitário.....	19
Figura 12 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.	20
Figura 13 - Situação da destinação dos RSD em lixão no ano de 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	20
Figura 13 - Disposição Final dos RSD em Aterro Sanitário no Município de Nova Andradina-MS.....	20
Figura 15 – Disposição de RCC e resíduos de galhadas no Aterro Municipal.	21
Figura 16 - Disposição de RCC no Aterro Municipal.....	21
Figura 17 – Área e disposição irregular de RLP e RV.	22
Figura 18 – Área e disposição irregular de RLP e RV.	22

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Nova Andradina-MS. ...	27
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Nova Andradina-MS.....	28

Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Nova Andradina média dos anos de 2015 a 2019.	31
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Nova Andradina.	32
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Nova Andradina média dos últimos 5 anos.	34
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Nova Andradina.	35
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Nova Andradina.	35
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Nova Andradina-MS.	37

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Nova Andradina-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Nova Andradina-MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Nova Andradina-MS.	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Nova Andradina.	10
Tabela 4 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Nova Andradina-MS.	12
Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Nova Andradina-MS.	14
Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Nova Andradina-MS.	16
Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Nova..	19
Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	25
Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	26



Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	26
Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	30
Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Nova Andradina-MS nos anos de 2021 e 2022.	30
Tabela 14 : Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	33
Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	36
Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Nova Alvorada-MS.	39

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios do estado, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Nova Andradina - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 29 de março de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em junho de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Nova Andradina-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Nova Andradina-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Nova Andradina-MS	22 K, 258467.43 m E, 7538433.13 m S
02	UTR e Aterro Sanitário	22 K, 252407.02 m E, 7542489.49 m S
03	Lixão com Prade de Nova Andradina	22 K, 252494.00 m E, 7542967.87 m S
04	Passivo – RCC/RLP/RV	22 K, 257184.97 m E, 7538739.40 m S
05	Aterro de RCC e RLP Municipal	22 K, 257894.46 m E, 7539725.94 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Nova Andradina-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Nova Andradina-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito atual	José Gilberto Garcia
População Geral (Estimativa IBGE 2020)	56.057
População Urbana (Estimativa IBGE 2020)	49.258
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	26.634
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, elaborado em 01.06.2015
Existência de Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim, elaborado em 01.06.2014

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Nova Andradina-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, elaborado no ano de 2014. Adicionalmente o município também conta com Plano Municipal de Saneamento Básico, elabora em 2015 no âmbito do consórcio CODEVALE – Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema.

A tabela 3 sintetiza os itens mais relevantes presentes no diagnóstico do PGIRS (2014), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Nova Andradina-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Nova Andradina.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente (precária)	Melhorar a eficiência da coleta seletiva em todo o município	2021
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (precária)	Utilização adequada da UT instalada na área do Aterro Municipal	-
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Ativação da área específica para realização do processo de compostagem na área do Aterro Municipal	-
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Cadastrar e incluir todos os catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2021
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar cobrança para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	-
6. Formas de DF			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2017
		Construção e Operacionalização do Aterro Sanitário do Município	-
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por Empresa Terceirizada	Destinação final ambientalmente adequada de todo o RSS gerado no município	2017
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área chamada de "Buracão"	Regularização do licenciamento ambiental e implantação da estrutura para funcionamento adequado do "Buracão"	2017
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Destinação final ambientalmente adequada de todo o resíduo proveniente da limpeza pública	-
6.5 Resíduos de lodo (ETA)	não informado	Destinação final ambientalmente adequada de todo o resíduo proveniente das atividades de saneamento básico.	2033
6.6 Resíduos de lodo (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de Lixão e área de disposição inadequada de RCC	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2021
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Realizar recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2021
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Adequar a gestão do aterro sanitário e dos demais serviços relacionados, como coleta, transporte, poda, varrição, etc., às normas técnicas, licenças ambientais e legislações vigentes	2021
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Nova Andradina-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados por esta consultoria especializada, o custo médio mensal para execução deste serviço é de R\$ 156.008,08/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme apresentado na tabela 3 a seguir:

Tabela 4 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Coleta e transporte de RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD*	CUSTO MÉDIO MENSAL
Combustível	R\$ 16.499,39
Manutenção dos Caminhões Coletores	R\$ 33.297,17
Pessoal (6 motoristas e 31 garis)	R\$ 98.450,36
CUSTO TOTAL =	R\$ 156.008,08

Durante visita técnica foi possível registrar imagens de alguns caminhões coletores utilizados pela prestadora, os quais são demonstrados nas figuras 1 e 2:



Figura 1 - Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 - Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022..

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Nova Andradina-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Nova Andradina-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	809,668
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,54
Controle de Pesagem	Sim (balança no aterro sanitário)
Nº de caminhões	6 (seis)
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões da coleta de RSD	15 anos
Recursos para compra dos caminhões	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	variável
Guarnição/Equipe	4 (1 motorista 3 garis)
Número de motoristas	6
Número de Garis	31
Porcentagem de Insalubridade	40% garis / 20% motoristas
Frequência de Coleta nos Bairros	3 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	7 vezes por semana
Frequência de Coleta nos Distritos	3 vezes por semana
Coleta na Zona Rural	Sim (quinzenalmente)
Nº de habitantes/caminhão	8.209
Nº de Habitantes/gari	1589

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Proporção de Habitantes Atendidos	100% (população urbana) 89,46% (população geral)
Controle de Custo da Coleta	Parcial
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 156.008,08
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 192,68
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 3,17

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, alguns dos caminhões coletores utilizados na prestação do serviço são antigos (com até 42 anos de uso), o que implica em maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017 do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos;
- II. O valor de insalubridade pago pela prefeitura à equipe de garis está **em acordo PARCIAL** (não são todos os garis que recebem insalubridade) **com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Nova Andradina-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é realizado de forma indireta pela empresa TransResíduos Transportes de Resíduos Industriais LTDA, sob o Contrato nº 123/2019. De acordo com informações e documentos apurados em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana. O custo médio despendido pela prefeitura com o referido serviço é de R\$ 31.067,86/mês.



Figura 3 – Caminhão (baú) utilizado na coleta de materiais recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

A tabela 5 apresenta os principais dados relacionados ao serviço de coleta seletiva no município de Nova Andradina-MS:

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Nova Andradina-MS.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta (TransResíduos Transportes de Resíduos Industriais LTDA)
Modalidade	Porta-a-Porta
Quantitativo (ton./mês)	23,135
N. de caminhões	1
Tipo do caminhão	Baú
Equipe da coleta	3 (1 motorista e 2 garis)
Frequência da coleta seletiva no centro	6 vezes por semana
Frequência da coleta seletiva nos bairros	1 vez por semana
Frequência de coleta seletiva nos distritos	Quinzenalmente
Cobertura da coleta seletiva	100% da área urbana e distritos (Nova Casa Verde e Industrial)
Custo Mensal da Coleta Seletiva (R\$/mês)	R\$ 31.067,86
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/Ton.)	R\$ 1.342,89
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/hab./mês)	R\$ 0,63

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis no município de Nova Andradina-MS é realizada de forma indireta por meio da Cooperativa Nova Limpa. Os processos de separação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados em uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), localizada no próprio município, cuja estrutura e componentes são demonstrados nas figuras 3, 4 e 5 a seguir:



Figura 4 - Caminhão baú da coleta seletiva na área de descarga da UTR municipal.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5 – Interior da UTR.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6 - Vista externa da UTR.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os cooperados.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Nova Andradina-MS.

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Nova Andradina-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ruim
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recursos Próprios
Local de triagem dos resíduos	UTR Municipal
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa Nova Limpa
Número de Cooperados/Triadores	6
Número de Habitantes Urbanos /Cooperados	8.209
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual empresa o material é vendido?	Sem informação
Cooperativa participa de algum movimento ou programa de logística reversa?	Não
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim, balança rodoviária na entrada do Aterro Sanitário
Frequência de venda do material coletado	Sem informação
Quantidade de material reciclável coletado e comercializado (ton./mês) *	Sem informação
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	Sem Informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	256,26
Renda média dos triadores	Sem informação
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

Com base nas informações fornecidas pela prefeitura, verifica-se que o município de Nova Andradina-MS não possui controle dos materiais recicláveis triados pela cooperativa, não possuindo assim controle da redução de resíduos dispostos no aterro sanitário municipal.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), o município de Nova Andradina-MS produz um percentual de matéria orgânica de 57,99% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 8, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Nova Andradina-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é detalhada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Nova Andradina-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Nova Andradina-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de Aterro Sanitário, situado no próprio município. O Aterro Sanitário foi implementado através de convênio entre a Prefeitura Municipal e a FUNASA. A operacionalização é realizada de forma indireta, por meio de empresa contratada de acordo com instrumento contratual nº123/2019 com a empresa TransResíduos Transportes de Resíduos Industriais LTDA. De acordo com os dados disponibilizados pelo município, o valor médio despendido com a operacionalização do Aterro Sanitário tem sido de R\$ 207.915,66/mês (tabela 7):

As figuras abaixo foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação da disposição final dos RSD de Nova Andradina-MS.



Figura 8 - Célula do Aterro Sanitário Municipal

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 9 - Trator esteira utilizado para a compactação e espalhamento dos resíduos na célula do aterro sanitário

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10 - Sistema de tratamento do lixiviado do Aterro Sanitário.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 11 - Balança rodoviária para pesagem dos caminhões na entrada do Aterro Sanitário.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, o município possui um aterro sanitário dotado de impermeabilização de base, sistema de tratamento do percolado, rampa de acesso da célula e balança rodoviária, que são elementos indispensáveis para tal forma de disposição final. **Cabe salientar que na data da visita técnica, a operacionalização da célula do aterro sanitário estava sendo realizada de forma adequada**, visto que não havia espalhamento dos rejeitos por grande parte da célula, compactação e recobrimento frequente nos pontos necessários da célula.

Os principais aspectos operacionais e financeiros da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 8.

Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Nova Andradina-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Municipal
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Indireta
Município situado o Aterro Sanitário	Nova Andradina-MS
Existe balança no Município	Sim (Aterro Sanitário)
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo DF (ton.)	R\$ 256,79
Custo DF (mês)	R\$ 207.915,66
Custo DF (hab./mês)	R\$ 3,71

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Quantidade de RSD (rejeitos orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	809,66

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2022), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

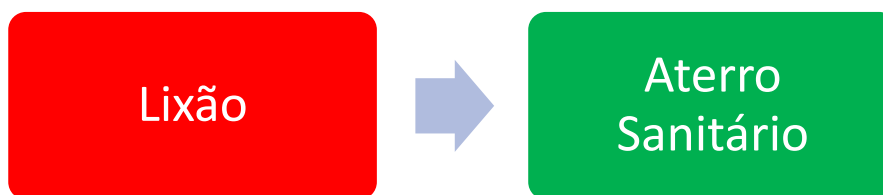


Figura 12 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.



Figura 13 - Situação da destinação dos RSD em lixão no ano de 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 14 - Disposição Final dos RSD em Aterro Sanitário no Município de Nova Andradina-MS
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos municípios e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma adequada,

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

no aterro municipal de RCC e RLU ("Buracão") devidamente licenciado pelo município (figuras 13 e 14).



Figura 15 – Disposição de RCC e resíduos de galhadas no Aterro Municipal.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 16 - Disposição de RCC no Aterro Municipal.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Vale salientar que a prefeitura não possui nenhum tipo de controle sobre o tipo ou origem dos resíduos dispostos na área, haja visto que durante a visita técnica o acesso à área é livre para que qualquer pessoa ou empresa disponha seus resíduos no local.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)⁴ que o município de Nova Andradina-MS possuía três passivos ambientais. O primeiro tratava-se de um antigo vazadouro à céu aberto, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), localizado nas coordenadas S 7542826.27 m. e E 252401.64 (Zona 22). Além desse, existiam outras duas áreas específicas de disposição irregular de resíduos de limpeza pública (RLP), resíduos de construção civil (RCC) e resíduos volumoso (RV) localizadas pelas

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

coordenadas S 7538651.76m. e E 257071.63 m. (Zona 22) e S 7536192.85 m. e E 258734.49 m. (Zona 22).

As localidades mencionadas acima foram revisitadas em março de 2022, sendo que o antigo vazadouro a céu aberto (RSDC) foi encerrado, uma vez que o Aterro Sanitário do município iniciou sua operação em 2019. A área foi objeto de PRAD-ES, estando isolada com cercas, apresentando placa de sinalização e portão de entrada para pessoas autorizadas. Já as outras duas áreas de disposição irregular de RLP, RCC e RV permanece, em pequena proporção, com presença de resíduos volumosos e galhadas. As figuras 17 e 18 ilustram as situações evidenciadas durante a visita nessas duas localidades.



Figura 17 – Área e disposição irregular de RLP e RV.

Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 18 – Área e disposição irregular de RLP e RV.

Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

Diante do levantamento realizado na visita técnica, nota-se que o município permanece com os 3 passivos ambientais identificados anteriormente pelo Projeto Curupira (2015). Mesmo que o vazadouro a céu aberto (lixão) tenha sido objeto de PRAD-ES (AA n. 14/2009), faz-se necessária a plena execução e apresentação de relatório técnico conclusivo para efetivar a recuperação da respectiva área. Já para as outras duas áreas referentes à disposição irregular de RLP, RCC e RV, é necessário o adequado planejamento e remediação dos locais.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No âmbito de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), como mencionado no item anterior, o município obteve Autorização Ambiental do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul em 2009 (processo 2007-012028/TEC/DA-0677, AA n. 14/2009) para execução de PRADE-RS referente a área do antigo vazadouro a céu aberto (antigo lixão). No entanto, faz-se necessário concluir o processo de recuperação com a respectiva apresentação de relatório técnico conclusivo.

Recentemente foi emitida uma segunda Autorização Ambiental em nome da Prefeitura de Nova Alvorada, AA n. 13/2021 (processo n. 71/403571/2020, acessível no link: https://drive.google.com/file/d/1GtB6DkikJIU5sZHfx41enJcQVL_bqrvR/view?usp=sharing), também relativa a área do antigo lixão, localizada ao lado do atual aterro sanitário municipal.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Nova Andradina-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Nova Andradina, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, os resíduos sólidos retidos nos gradeamentos das elevatórias (EEEB 01 e EEEB 02) e na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) eram dispostos no Lixão Municipal.

Conforme identificado no item 4.5.1, desde de 2019 a disposição final dos RSD no município está sendo realizada de forma ambientalmente adequada, no aterro sanitário do município.

De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Nova Andradina estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário privado da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Nova Andradina-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Nova Andradina-MS, são realizados de forma indireta por meio da empresa Bio Resíduos Transportes Ltda sob o Contrato nº 184/2019. Conforme notas fiscais e medições, o custo médio desses serviços é de R\$ 7.324,61/mês.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na tabela 9.

Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transportes Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	Sem informação
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Semanal, quinzenal e mensal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	968,11
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	SanCristo Soluções na Gestão de Resíduos
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados-MS
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento térmico

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados do setor, o que atende às determinações do art. 27 §2º da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante a visita técnica foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Nova Andradina-MS são realizados de forma mista. De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços compõem a limpeza urbana (LU) são realizados por 5 (cinco) empresas contratadas e parte também pela prefeitura municipal.

Desta forma, o custo médio mensal despendido pelo município de Nova Andradina-MS com todos os serviços pertinentes à limpeza urbana é de R\$ 118.801,37/mês. Na tabela 10 encontram-se transcritos os custos médios com as empresas e os serviços realizados.

Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

ITEM	CONTRATO	SERVIÇO	VALOR MENSAL
Mult Serviços e Transportes Eireli	209/2021	Varrição manual	R\$ 9.614,95
R. F. de Arruda	210/2021	Limpeza de praças	R\$ 7.134,40
Edilson dos Santos Tomaszkeski - MEI	211/2021	Poda de árvores / limpeza de boca de lobo	R\$ 11.923,33
Edilson Rocha dos Santos	Ata de registro de preço nº 55/2021	Roçada, limpeza geral e erradicação de pragas	R\$ 8.239,02
Impacto Prestadora de Serviços	Ata de registro de preço nº 55/2021	Poda de árvores	R\$ 6.024,48
Prefeitura Municipal		Varrição manual / Roçada manual	R\$ 71.200,48
CUSTO TOTAL MENSAL COM OS CONTRATOS DE LIMPEZA URBANA=			R\$ 42.936,18
CUSTO TOTAL MENSAL DA PREFEITURA COM A LIMPEZA URBANA=			R\$ 71.200,48
CUSTO TOTAL MENSAL COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA=			R\$ 118.801,37

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11:

Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB.MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 156.008,08	R\$ 3,17
2. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 31.067,86	R\$ 0,63
3. Triagem dos RSD	Indireta	-	-
4. Destinação Final dos RSD	Indireta	R\$ 207.915,66	R\$ 3,71
5. Coleta, Tratamento e DF dos RSS	Indireta	R\$ 7.324,61	R\$ 0,13
6. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 118.801,37	R\$ 2,41
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 394.991,60	R\$ 7,51
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 521.117,58	R\$ 10,05

De acordo com a tabela 11, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ R\$ 394.991,60/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,51/mês. Já o custo das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Nova Andradina-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 521.117,58/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 10,05/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

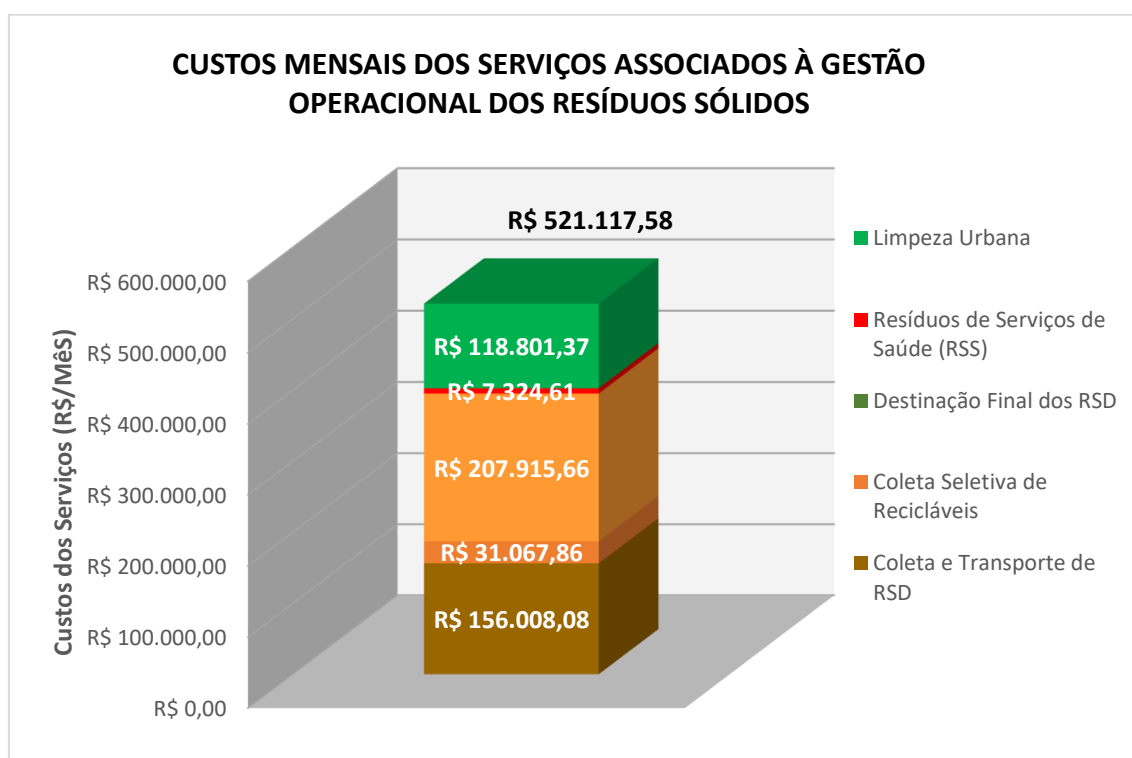


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Nova Andradina-MS.

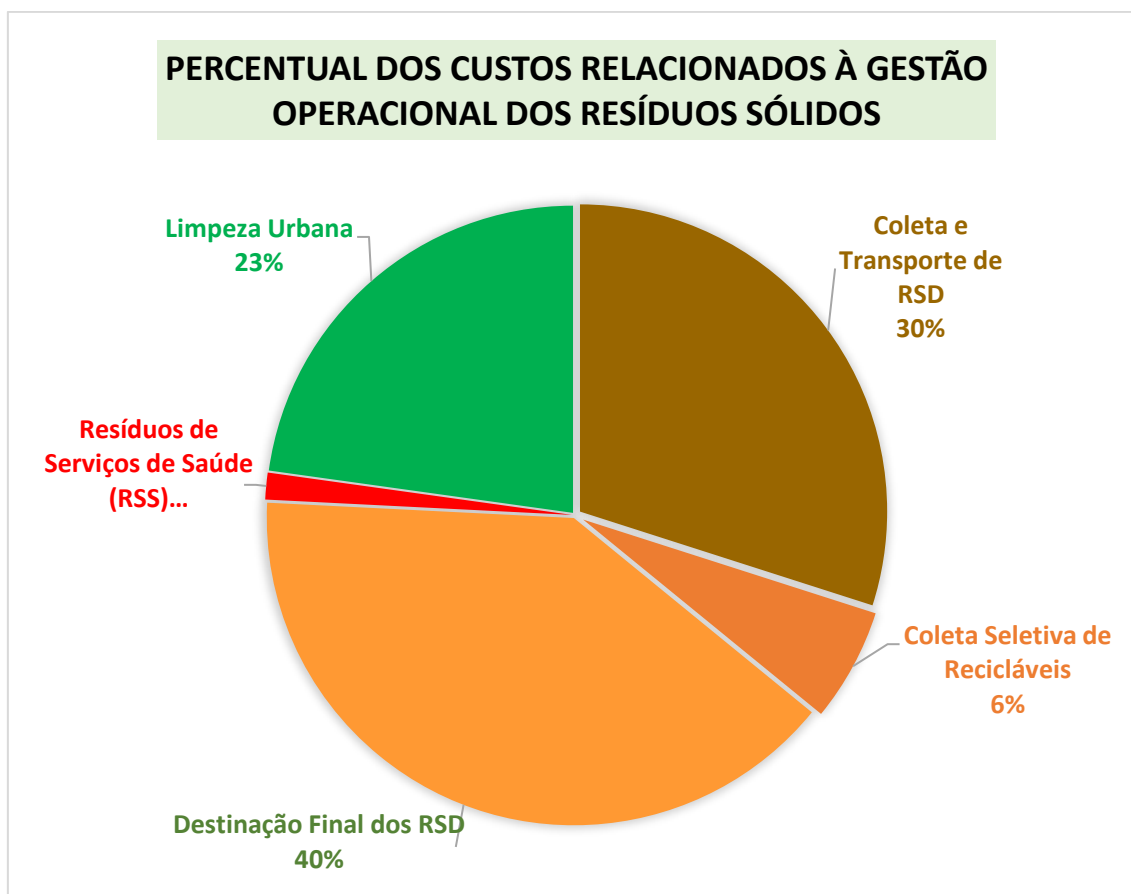


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Nova Andradina–MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Destinação Final dos RSD, representando 40% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Nova Andradina-MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, denominada localmente como Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos (TRSU). Essa taxa é cobrada junto a conta de água, utilizando como parâmetro de cálculo a área construída, categoria de consumo e

frequência de coleta. De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2019 foi de R\$ 57.544,31 representando R\$ 1,17 por hab. urbano/mês. Vale mencionar que o valor arrecadado vai para conta específica para cobertura desses serviços na prefeitura.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica não é possível custear os serviços relacionados ao manejo dos RSD coleta e transporte dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes nos itens 6 e 7.4.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Nova Andradina-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 57.263,12/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 687.157,39/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	77	R\$ 530.525,92	R\$ 44.210,49
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	23	R\$ 156.631,47	R\$ 13.052,63
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 687.157,39	R\$ 57.263,12

Os índices do ICMS Ecológico do município de Nova Andradina-MS na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 725/2020 e n° 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13:

Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Nova Andradina-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0012	0,0024	0,0006	0,4166
2022	0,0016	0,0022	0,0006	0,4401

Conforme demonstrado na tabela 13, o município de Nova Andradina-MS pontuou em todos os quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022, sendo que tais pontuações foram proporcionadas pela continuidade dos serviços de coleta seletiva, triagem e destinação adequada dos RSD. Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ R\$ 44.210,49/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Nova Andradina se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

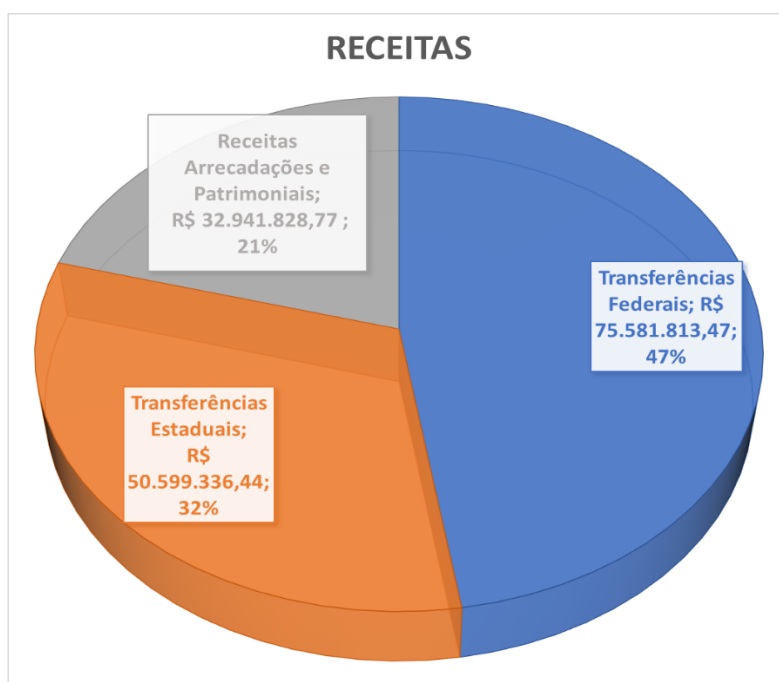
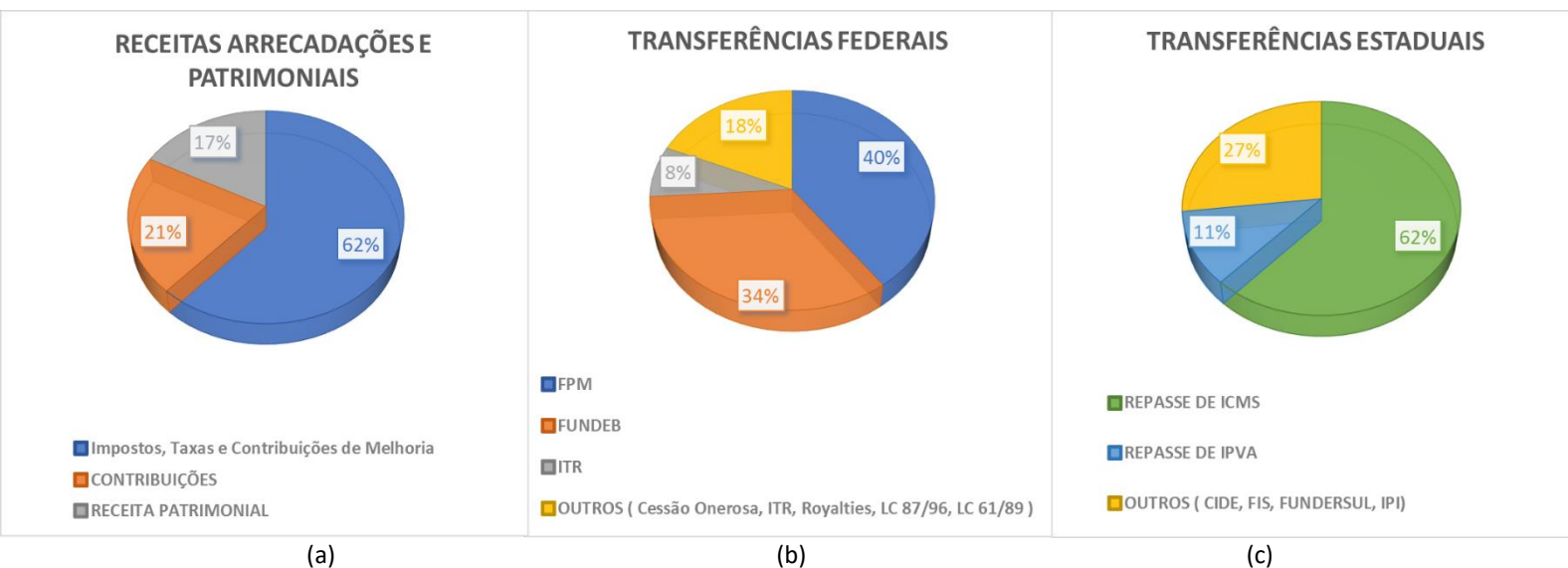


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Nova Andradina média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Nova Andradina (79%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que 21% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Nova Andradina as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 40% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Nova Andradina, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 62% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Nova Andradina as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (24%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	62%
IPTU	16%
ISS	24%
ITBI	8%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	21%
RECEITA PATRIMONIAL	17%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (29,35%), Saúde (22,67%), Administração (22,38%), e Urbanismo (8,61%), que correspondem a 83,01% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 23ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para as funções públicas de Urbanismo e Gestão Ambiental, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

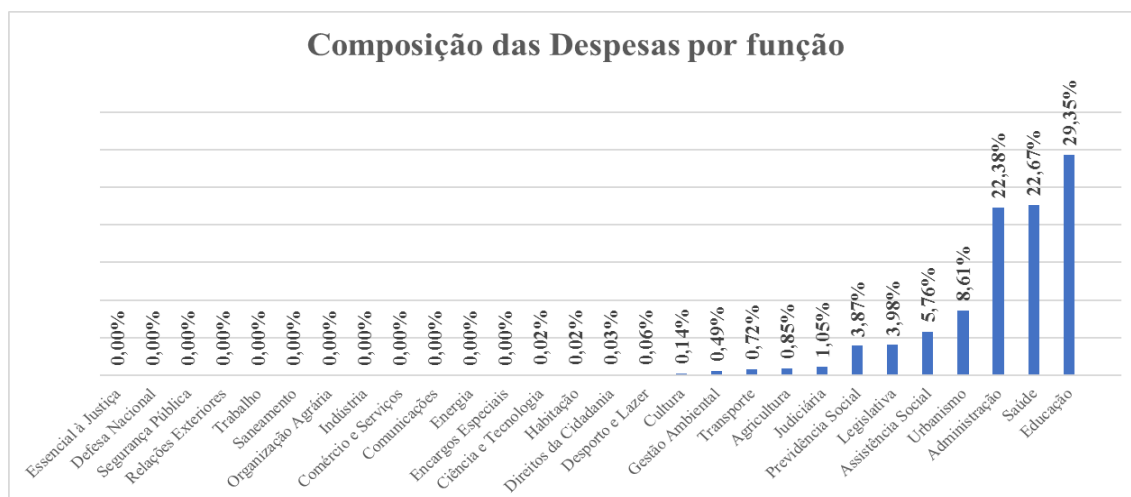


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Nova Andradina média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

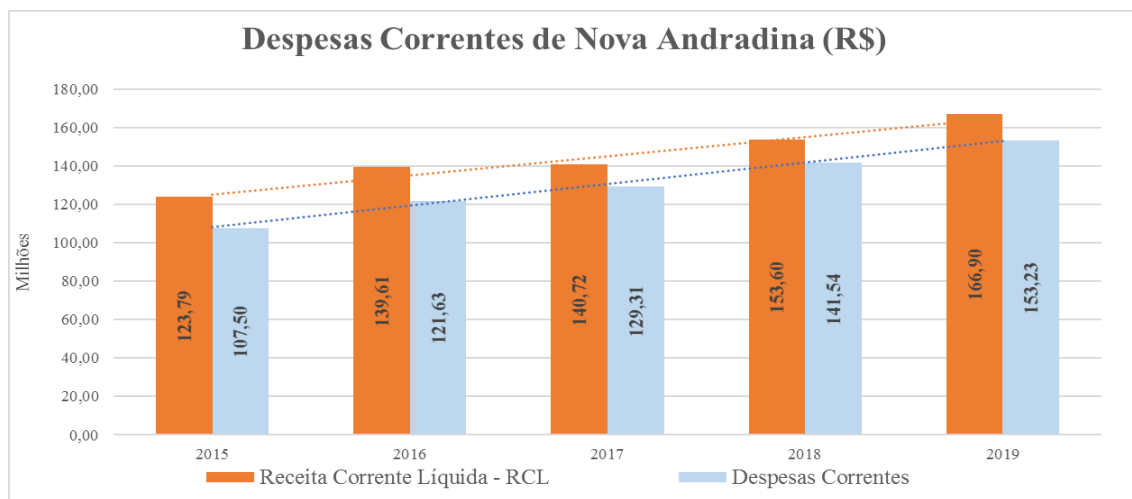


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Nova Andradina.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Nova Andradina apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período.

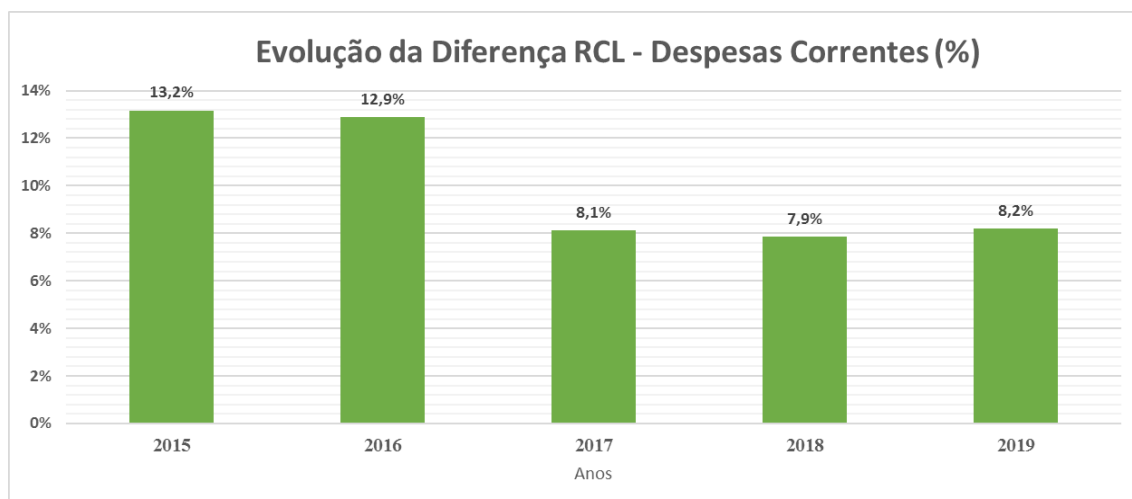


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Nova Andradina.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar que Nova Andradina apresentou equilíbrio financeiro estável e positivo durante todo o período. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Nova Andradina também tem dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 47% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Nova Andradina-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 1.872.097,02	R\$ 156.008,08	R\$ 3,17
	Coleta Seletiva	R\$ 372.814,28	R\$ 31.067,86	R\$ 0,63
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD (aterro sanitário)	R\$ 2.494.987,87	R\$ 207.915,66	R\$ 3,71
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 4.739.899,17	R\$ 394.991,60	R\$ 7,51
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 690.531,76	R\$ 57.544,31	R\$ 1,17
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 1.221,057,68	R\$ 101.754,81	2,07

* O município não possui custos com triagem dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

Conforme ilustrado no gráfico 3, o valor arrecadado com a receita específica (TRSU) é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar apenas 15% dos custos. O motivo dessa defasagem financeira se deposita no fato de que a cobrança não é adequada e se encontra defasada das respectivas despesas, pois desde que foi criada não foram aplicados os necessários reajustes que acompanhassem o aumento de

despesas do setor. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 26% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD.

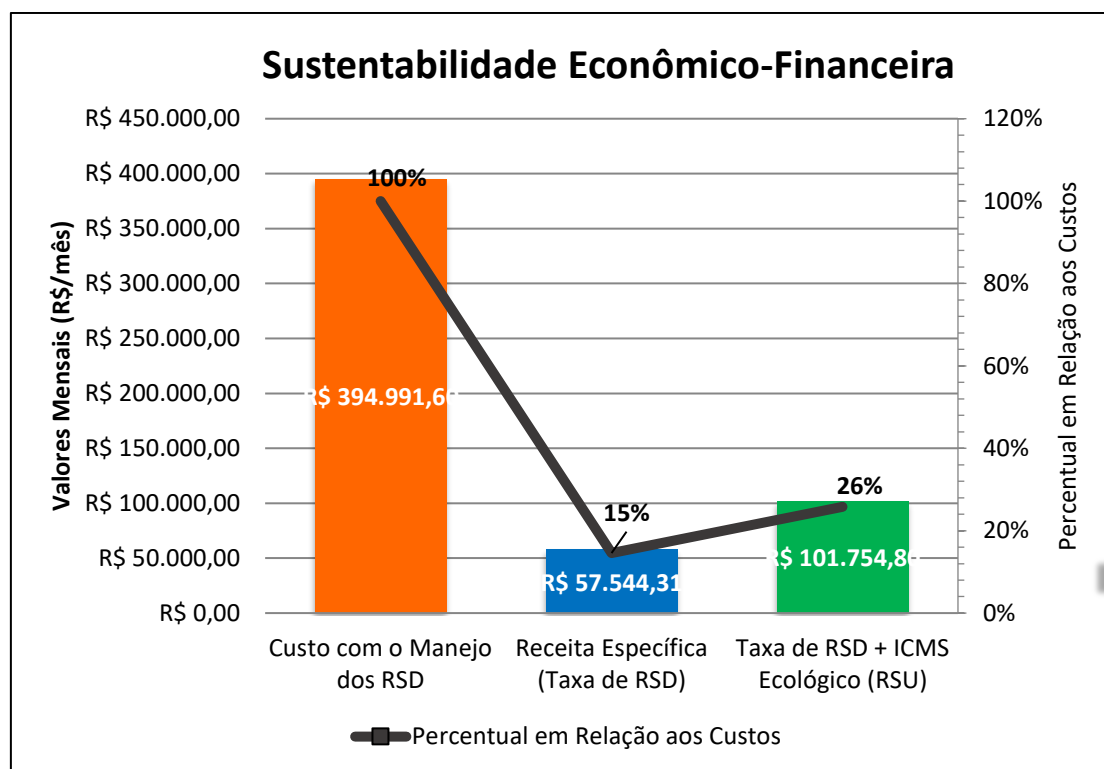


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Nova Andradina-MS.

Vale salientar que o município não possui despesas com triagem regular de materiais recicláveis, que é essencial para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tal serviço, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e DF (aterro sanitário) dos RSD vem sendo complementado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 20.116.613,14/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 3% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1 Procedimento Administrativo n. 08.2015.000100040-0 de 06/08/2015.

Objeto: indenização por Dano Ambiental.

Andamento atual: Devolvido.

2.1 Procedimento Judicial: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0802165-72.2013.8.12.0017 de 05/06/2013.

2.1.1 Objeto: a) Recolhimento e aterramento em valas com cobertura de calcário e terra de todo lixo existente atualmente na área do lixão, a ser feito no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de 100 UFERMS; b) que o município realize cobertura dos resíduos sólidos ali depositados, com calcário e terra, diariamente, sob pena de multa diária de 100 UFERMS; c) Determinação de realização de obra de ordenamento da drenagem das águas pluviais e do chorume, a ser feito no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de 500 UFERMS; d) Retirada e destinação adequada dos pneus que estiverem no local, no prazo de 10 dias, fora do lixão, em local devidamente coberto para não acumularem água da chuva, para devolução às empresas que comercializam este tipo de produto, sob pena de multa diária de 100 UFERMS; e) Monitoramento do lençol freático, de forma semestral, iniciando-se o primeiro no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de 100 UFERMS; f) Adotar providências de imediato para que não haja queima de lixo no local, sob pena de multa diária de 100 UFERMS.

2.1. 2 Andamento atual: conclusos para despacho.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do PA n. 09.2017.00000809-1 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 05 de novembro de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Nova Alvorada-MS.

Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Nova Alvorada-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Implementar o sistema de coleta seletiva. (Cláusula 6ª, TAC)	05.05.2019		Melhorar a eficiência da coleta seletiva em todo o município	2021	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não	Disponibilizar galpões e outros equipamentos necessários, prensa, balança, baias de separação e sanitários. (Cláusula 12ª, §6º)	07/11/2012		Utilização adequada da UT instalada na área do Aterro Municipal	-	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Ativação da área específica para realização do processo de compostagem na área do Aterro Municipal	-	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente (Cooperativa Nova Limpa)	Não	Galpões ou armazéns que permitam instalações de cooperativas e associações como também armazenagem (Cláusula 12ª, §5º)	07/11/2012		Cadastrar e incluir todos os catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2021	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente (na conta de água)	Não				Implantar cobrança para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	-	Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário municipal	Sim	Compromete a remeter seus resíduos para aterro sanitário em outro município. (Cláusula 7ª, TAC)	01.02.2019		Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2017	Não
						Construção e Operacionalização do Aterro Sanitário do Município	-	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Privada	Não				Destinação final ambientalmente adequada de todo o RSS gerado no município	2017	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Aterro municipal ("Buracão")	Não				Regularização do licenciamento ambiental e implantação da estrutura para funcionamento adequado do "Buracão"	2017	Sim
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Aterro municipal ("Buracão")	Não				Destinação final ambientalmente adequada de todo o resíduo proveniente da limpeza pública	-	Sim
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Destinação final ambientalmente adequada de todo o resíduo proveniente das atividades de saneamento básico.	2033	Sim
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não						

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (3)	Sim	Com promete atividade de estabilização e isolamento do local. (Cláusula 5ª, TAC)	01.02.2019		Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2021	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente (2)	Sim	Requerer licenciamento ou autorização para PRAD. (Cláusula 8ª)	05.05.2019		Realizar recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2021	Parcial*
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	Iniciará o funcionamento do aterro sanitário. (Cláusula 3ª, TAC)	01.02.2019		Adequar a gestão do aterro sanitário e dos demais serviços relacionados, como coleta, transporte, poda, varrição, etc., às normas técnicas, licenças ambientais e legislações vigentes	2021	Sim

*Autorização Ambiental n. 13/2021 para execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Nova Andradina-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação e seguro dos veículos.

Nesse sentido, vale salientar que o levantamento estadual que está feito pelo Convênio vem demonstrando que em diversos municípios não se tem controle da depreciação dos veículos, trazendo como consequência: preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.**

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado significativa evolução nas etapas de gestão de resíduos sólidos urbanos, com a instituição de coleta seletiva, unidade de triagem de resíduos recicláveis e correta disposição final, faz-se pertinente a implantação de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos

Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação da parcela passível de compostagem é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Com isso é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, contribuindo o tempo de vida útil do aterro sanitário.

9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

O município permanece com três (3) áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3.

Para as áreas de disposição inadequada de RCC e RV identificadas no item 4.5.3. se faz necessário o correto protocolo, junto ao IMASUL, e execução de projeto de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS. Já para área referente ao antigo lixão (antigo vazadouro a céu aberto), que possui PRADE-RS em aberto, permanece a necessidade de apresentação de relatório conclusivo junto ao órgão estadual.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço

público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Nova Andradina-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de resíduos.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº10.588/2020, que reforça, em seu Art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme demonstrado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de



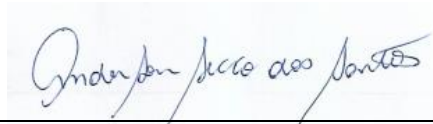
conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o crescimento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



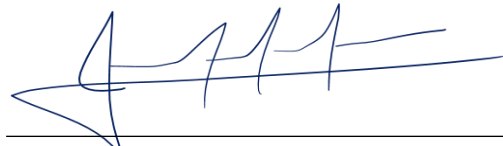
Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS